

JF 6 - Využití radiace pro datování

5.2 Rozpadové řady

- Becquerel - uvařou soli produkují proužky záření
- Curie (manželé) - zhořeví!
- Marie $\Rightarrow$ chytěný prvky u ní Pb/Bi a U
 - Polonium a Radium ve směsi z Jáchymova
 - $\equiv$ pechblenda - i pro haviče stávkova
- α rozpad má malý počet nukleonů o 4
- $\Rightarrow$ rozpadový řád mod 4 $\rightarrow$ 4 rozpadové řady

• Thoriová

- $^{232}_{90}\text{Th} \Rightarrow A \bmod 4 = 0$
- končí $^{208}_{82}\text{Pb}$
- $T_{1/2} \sim 14 \cdot 10^9$ years

• Neptunioid

- $^{237}_{93}\text{Np} \Rightarrow A \bmod 4 = 1$
- končí $^{209}_{83}\text{Bi}$ ($^{205}_{81}\text{Tl}$)
- $T_{1/2} \sim 0,0025 \cdot 10^9$ years $\Rightarrow$ v přírodě již není

• Uranová

- $^{238}_{92}\text{U} \Rightarrow A \bmod 4 = 2$
- končí $^{206}_{82}\text{Pb}$
- $T_{1/2} \sim 4,5 \cdot 10^9$ years

• Aktiniová

- $^{235}_{92}\text{U} \Rightarrow A \bmod 4 = 3$
- končí $^{207}_{82}\text{Pb}$
- $T_{1/2} \sim 0,7 \cdot 10^9$ years

6.3 Datování pomocí radioizotopů

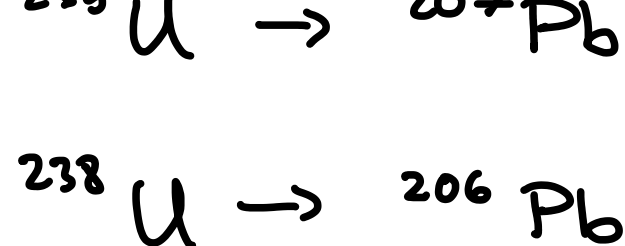
U, U-Ub

- uranová stáří Země
- $^{235}\text{U} \sim 0,7\%$, $^{238}\text{U} \sim 99,3\%$
- co kdyby na začátku jich bylo stejně

$$\Rightarrow \frac{0,7}{99,3} = \frac{e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}(235)}t}}{e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}(238)}t}} = e^{\ln 2 \left(\frac{1}{T_{1/2}(238)} - \frac{1}{T_{1/2}(235)} \right) t}$$

$$t \approx 5,97 \text{ miliard let}$$

- vykleptat metody $\Rightarrow$ co když jich nebylo stejně
- např. $\text{ZrSiO}_4 \leftarrow$ v něm bývá místo Zr U, ale nemůže být olovo
- předpokládáme, že všechno Pb ve vzorku vzniklo rozpadem U



$$\Rightarrow N_{\text{Pb}}(t) = N_{\text{U}}(0) - N_{\text{U}}(t) = N_{\text{U}}(0) \left(1 - e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}}t} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{N_{^{235}\text{U}}(t) N_{^{206}\text{Pb}}(t)}{N_{^{207}\text{Pb}}(t) N_{^{238}\text{U}}(t)} = \frac{e^{\frac{\ln 2}{T_{1/2}(235)}t} - 1}{e^{\frac{\ln 2}{T_{1/2}(238)}t} - 1}$$

K-Ar

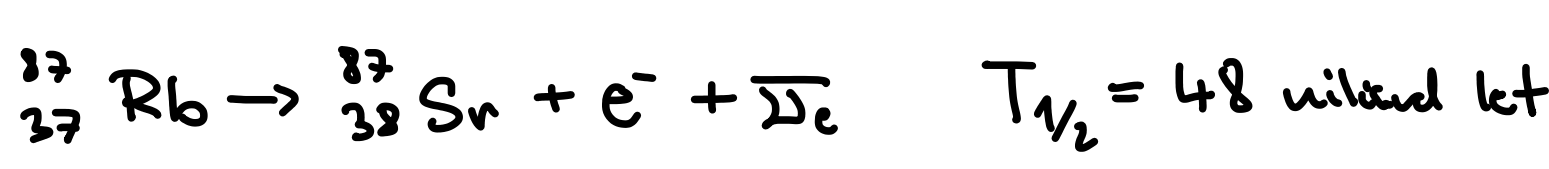
- ^{40}Ar = vzácný plyn $\Rightarrow$ je měřeno v destilátech hornin $\leftarrow$ usazen vznikl rozpadem ^{40}K
- $\uparrow$ elektronový záchyt $\rightarrow$ v 11% případech

$$^{40}\text{K}(t) = ^{40}\text{K}(0) e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}}t}$$

$$^{40}\text{Ar}(t) = 0,11 ^{40}\text{K}(0) \left(1 - e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}}t} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{^{40}\text{Ar}(t)}{^{40}\text{K}(t)} = 0,11 \left(e^{\frac{\ln 2}{T_{1/2}}t} - 1 \right)$$

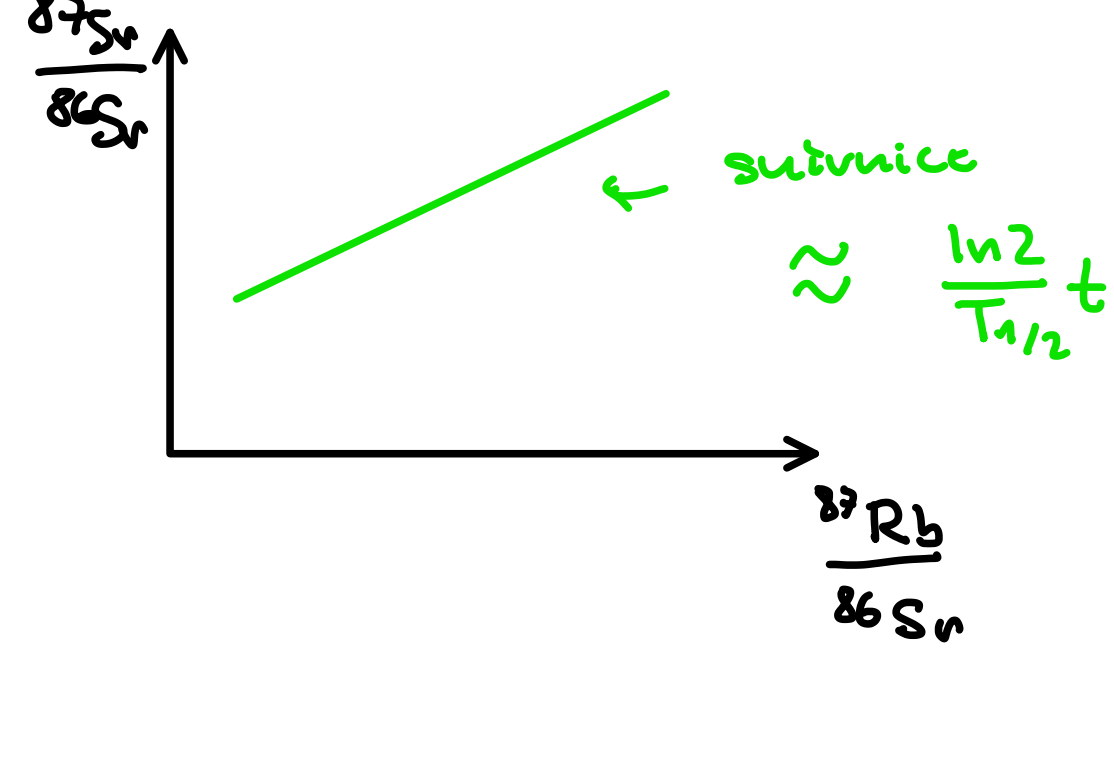
Rb-Sr



- mění se podíl izotopů ^{86}Sr a ^{87}Sr , protože ^{87}Rb doledově vznikl rozpadem ^{87}Rb

$$\left. \frac{^{87}\text{Rb}}{^{86}\text{Sr}} \right|_t = \left. \frac{^{87}\text{Rb}}{^{86}\text{Sr}} \right|_0 e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}}t} + \left. \frac{^{87}\text{Rb}}{^{86}\text{Sr}} \right|_0 \left(1 - e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}}t} \right)$$

$$\left. \frac{^{87}\text{Sr}}{^{86}\text{Sr}} \right|_t = \left. \frac{^{87}\text{Sr}}{^{86}\text{Sr}} \right|_0 + \left. \frac{^{87}\text{Rb}}{^{86}\text{Sr}} \right|_0 \left(e^{\frac{\ln 2}{T_{1/2}}t} - 1 \right)$$



^{14}C

- radioaktivní izotop ^{14}C vzniká v atmosféře kosmickým zářením

$\Rightarrow$ koncentrace $\sim 1/\text{triliontina}$, ale užší se mění $\Rightarrow$ vzhledy nejstarších stromů a kůže vyhlášených databází

- ^{12}C a ^{13}C jsou stabilní

$\rightarrow$ došlo se do biotických, po smrti koncentrace ^{14}C klesá

- do biochemie je nutné vrát v úvahu spalování

uhlí $\Rightarrow$ snižuje koncentraci ^{14}C a je třeba

testy $\Rightarrow$ zvýšit koncentraci ^{14}C